

Correction du TD numéro 3

RAPPELS

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité (au plus dénombrable).

Définition et cas particulier

Définition.

Étant donné deux événements A et B tels que $\mathbb{P}(B) \neq 0$, la probabilité conditionnelle de A sachant B est donnée par :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Remarque : Si Ω est fini et muni de la loi uniforme, alors, on a $\mathbb{P}(A \cap B) = |A \cap B| / |\Omega|$ et $\mathbb{P}(B) = |B| / |\Omega|$ d'où

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{|A \cap B| / |\Omega|}{|B| / |\Omega|} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$$

Formule des probabilités totales

Proposition 1.

Soient A un événement et $B_1, \dots, B_n$ une partition des Ω telle que $\forall i, \mathbb{P}(B_i) \neq 0$. Alors

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)$$

Formule de Bayes

Proposition 2.

Soient A un événement et $B_1, \dots, B_n$ une partition des Ω telle que $\forall i, \mathbb{P}(B_i) \neq 0$. Alors, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(B_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_k) \times \mathbb{P}(B_k)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \times \mathbb{P}(B_i)}$$

1 PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Exercice 1 :

L'univers considéré ici est $\Omega = \{\sigma, \varphi\}^2$. La probabilité d'avoir une fille étant la même que celle d'avoir un garçon, on le munit de la loi uniforme. Considérons les événements suivants :

"l'aîné est une fille" : $A_1 = \{\omega = (\omega_1, \omega_2) \in \Omega / \omega_1 = \varphi\}$

"le cadet est une fille" : $A_2 = \{\omega = (\omega_1, \omega_2) \in \Omega / \omega_2 = \varphi\}$

1. On demande quelle est la probabilité que le cadet soit une fille sachant que l'aîné est un garçon, ie la probabilité de l'événement A_2 sachant A_1^c .

$$\mathbb{P}(A_2 | A_1^c) = \frac{|A_2 \cap A_1^c|}{|A_1^c|}$$

Or $A_1^c = \{(\sigma, \sigma), (\sigma, \varphi)\}$ et $A_2 = \{(\sigma, \varphi), (\varphi, \varphi)\}$. Donc $A_2 \cap A_1^c = \{(\sigma, \varphi)\}$ d'où

$$\mathbb{P}(A_2 \mid A_1^c) = \frac{1}{2}$$

2. On demande quelle est la probabilité qu'il y ait une fille sachant qu'il y a un garçon. L'évènement "il y a un garçon" n'est autre que $A_1^c \cup A_2^c$ (l'aîné est un garçon, ou le cadet est un garçon), et l'évènement "il y a une fille" est $A_1 \cup A_2$. Ainsi, on doit calculer

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \mid A_1^c \cup A_2^c) = \frac{|(A_1 \cup A_2) \cap (A_1^c \cup A_2^c)|}{|A_1^c \cup A_2^c|}$$

Or

$$- A_1 \cup A_2 = \{(\varphi, \sigma), (\sigma, \varphi), (\varphi, \varphi)\},$$

$$- A_1^c \cup A_2^c = \{(\varphi, \sigma), (\sigma, \varphi), (\sigma, \sigma)\},$$

d'où $(A_1 \cup A_2) \cap (A_1^c \cup A_2^c) = \{(\varphi, \sigma), (\sigma, \varphi)\}$ et

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \mid A_1^c \cup A_2^c) = \frac{2}{3}$$

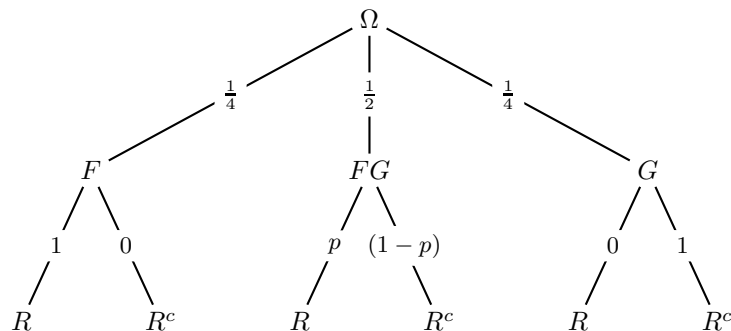
Remarque : Travailler conditionnellement à "il y a un garçon" revient à se restreindre à l'ensemble $\{(\varphi, \sigma), (\sigma, \varphi), (\sigma, \sigma)\}$ et on voit bien que dans cet ensemble, il y en a exactement 2 sur 3 qui ont une fille.

Exercice 2 :

Ici, on reprend le même espace de probabilité que dans l'exercice 1. Introduisons quelques notations :

- F : "les Dupond ont deux filles" (avec probabilité $1/4$),
- FG : "les Dupond ont une fille et un garçon" (avec probabilité $1/2$),
- G : "les Dupond ont deux garçons" (avec probabilité $1/4$),
- R : "une fille répond au téléphone".

D'après l'énoncé, on sait que $\mathbb{P}(R \mid FG) = p$. On a donc l'arbre des possibilités suivant :



On aimerait connaître la probabilité qu'il y ait une fille et un garçon sachant qu'une fille a répondu au téléphone, *ie* $\mathbb{P}(FG \mid R)$. On va appliquer la formule de Bayes à l'évènement R en considérant la partition (F, FG, G) :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(FG \mid R) &= \frac{\mathbb{P}(R \mid FG) \times \mathbb{P}(FG)}{\mathbb{P}(R \mid F) \times \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(R \mid FG) \times \mathbb{P}(FG) + \mathbb{P}(R \mid G) \times \mathbb{P}(G)} \\
 &= \frac{p \times 1/2}{1 \times 1/4 + p \times 1/2 + 0 \times 1/4} \\
 &= \frac{p/2}{p/2 + 1/4} \\
 &= \frac{2p}{2p + 1}
 \end{aligned}$$

Ainsi, la probabilité que l'autre enfant soit un garçon sachant qu'une fille a répondu au téléphone vaut $\frac{2p}{2p+1}$.

Exercice 3 :

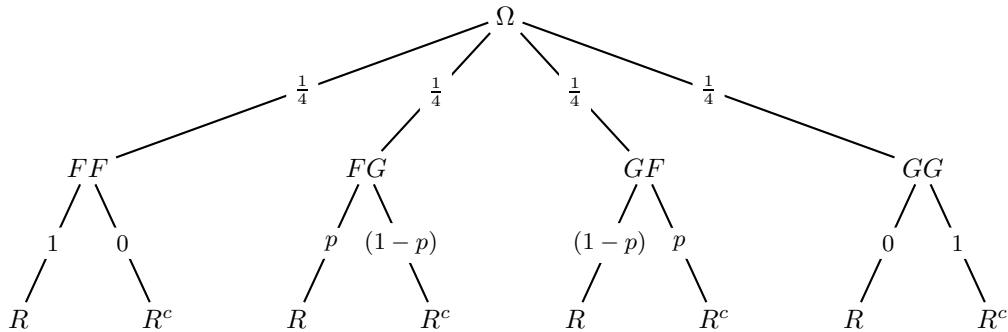
Ici, on reprend le même espace de probabilité que dans l'exercice 1. Introduisons quelques notations :

- FF : "les Dupond ont deux filles" (avec probabilité $1/4$),
- FG : "les Dupond ont une fille puis un garçon" (avec probabilité $1/4$),
- GF : "les Dupond ont un garçon puis une fille" (avec probabilité $1/4$),
- GG : "les Dupond ont deux garçons" (avec probabilité $1/4$),
- R : "une fille ouvre la porte".

D'après l'énoncé, on sait que la probabilité que l'aîné ouvre la porte vaut p ainsi,

- $\mathbb{P}(R | FG) = p$ puisque c'est la probabilité que la fille ouvre sachant que la fille est l'aîné, donc la probabilité que l'aîné ouvre,
- $\mathbb{P}(R | GF) = 1 - p$ puisque c'est la probabilité que la fille ouvre sachant que la fille est la cadette, donc la probabilité que la cadette ouvre.

On a donc l'arbre des possibilités suivant :



On aimerait connaître la probabilité qu'il y ait une fille et un garçon sachant qu'une fille a ouvert la porte, *i.e.* $\mathbb{P}(FG \cup GF | R)$. Les événements FG et GF étant disjoints, et la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(\cdot | R)$ étant une mesure de probabilité sur Ω , on a donc

$$\mathbb{P}(FG \cup GF | R) = \mathbb{P}(FG | R) + \mathbb{P}(GF | R)$$

On va appliquer la formule de Bayes à l'évènement R en considérant la partition (FF, FG, GF, GG) :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(FG | R) &= \frac{\mathbb{P}(R | FG) \mathbb{P}(FG)}{\mathbb{P}(R | FF) \mathbb{P}(FF) + \mathbb{P}(R | FG) \mathbb{P}(FG) + \mathbb{P}(R | GF) \mathbb{P}(GF) + \mathbb{P}(R | GG) \mathbb{P}(GG)} \\ &= \frac{p \times 1/4}{1 \times 1/4 + p \times 1/4 + (1-p) \times 1/4 + 0 \times 1/4} \\ &= \frac{p/4}{1/2} \\ &= \frac{p}{2} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(GF | R) &= \frac{\mathbb{P}(R | GF) \mathbb{P}(GF)}{\mathbb{P}(R | FF) \mathbb{P}(FF) + \mathbb{P}(R | FG) \mathbb{P}(FG) + \mathbb{P}(R | GF) \mathbb{P}(GF) + \mathbb{P}(R | GG) \mathbb{P}(GG)} \\ &= \frac{(1-p) \times 1/4}{1/2} \\ &= \frac{(1-p)}{2} \end{aligned}$$

Finalement, on obtient

$$\mathbb{P}(FG \cup GF \mid R) = \frac{p}{2} + \frac{1-p}{2} = \frac{1}{2}$$

ie la probabilité que l'autre enfant soit un garçon sachant qu'une fille a ouvert la porte vaut 1/2.

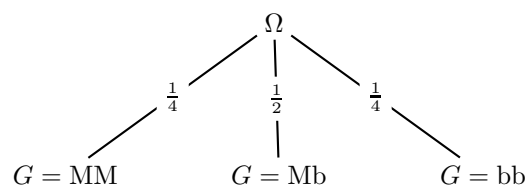
Exercice 4 :

Notons dans cet exercice :

- G le génotype de Martin,
- G_p celui de son père,
- G_m celui de sa mère,
- G_{e_1} et G_{e_2} ceux de ses enfants.

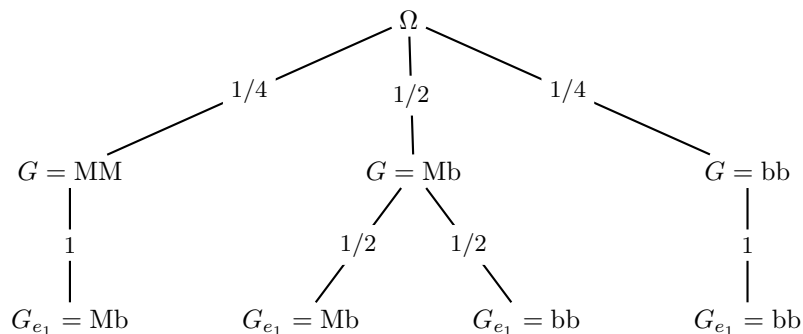
1. La soeur de Martin ayant les yeux bleus, son génotype est donc "bb", et elle a forcément reçu un gène "b" de chacun de ses parents. D'autre part, les parents ayant les yeux marrons, alors forcément, ils ont chacun au moins un gène "M". Ainsi, on en déduit que $G_p = Mb$ et $G_m = Mb$.

On suppose que, sachant que $\{G_p = Mb\}$, hériter d'un "M" ou d'un "b" du père est équiprobable. Ainsi, Martin hérite soit d'un "M", soit d'un "b" du père avec probabilité 1/2, et soit d'un "M", soit d'un "b" de sa mère avec probabilité 1/2. Finalement, on en déduit que $\mathbb{P}(G = MM) = \mathbb{P}(G = bb) = 1/4$ et $\mathbb{P}(G = Mb) = 1/2$.



En particulier, la probabilité que Martin ait les yeux bleus vaut 1/4.

2. Maintenant on sait que la femme de Martin a les yeux bleus. Chacun des deux enfants de Martin aura donc forcément un "b" dans son génotype venant de sa mère. Regardons l'arbre des possibles pour le premier enfant de Martin.



On sait que le premier enfant a les yeux marrons. On va donc travailler conditionnellement à $\{G_{e_1} = Mb\}$. Cela implique alors qu'il a reçu le gène "M" de Martin. En particulier, $G \in \{MM, Mb\}$ et Martin ne peut pas avoir les yeux bleus, ie

$$\mathbb{P}(G = bb \mid G_{e_1} = Mb) = 0$$

Si on applique la formule de Bayes, on obtient

$$\mathbb{P}(G = \text{MM} \mid G_{e_1} = \text{Mb}) = \frac{\mathbb{P}(G_{e_1} = \text{Mb} \mid G = \text{MM}) \mathbb{P}(G = \text{MM})}{\mathbb{P}(G_{e_1} = \text{Mb})}$$

Or, d'après la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(G_{e_1} = \text{Mb}) &= \mathbb{P}(G_{e_1} = \text{Mb} \mid G = \text{MM}) \mathbb{P}(G = \text{MM}) \\ &+ \mathbb{P}(G_{e_1} = \text{Mb} \mid G = \text{Mb}) \mathbb{P}(G = \text{Mb}) \\ &+ \mathbb{P}(G_{e_1} = \text{Mb} \mid G = \text{bb}) \mathbb{P}(G = \text{bb}) \\ &= 1 \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

On en déduit donc que

$$\mathbb{P}(G = \text{MM} \mid G_{e_1} = \text{Mb}) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$$

D'où on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(G = \text{Mb} \mid G_{e_1} = \text{Mb}) &= 1 - \mathbb{P}(G = \text{MM} \mid G_{e_1} = \text{Mb}) - \mathbb{P}(G = \text{bb} \mid G_{e_1} = \text{Mb}) \\ &= 1 - \frac{1}{2} - 0 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Pour déterminer la probabilité que le second enfant de Martin ait les yeux bleus sachant que le premier enfant a les yeux marrons, on a besoin du lemme suivant :

Lemme 1.

Si les A_i ($1 \leq i \leq n$) forment une partition de Ω et que les événements B et C sont indépendants conditionnellement aux A_i , i.e

$$\forall 1 \leq i \leq n, \mathbb{P}(B \cap C \mid A_i) = \mathbb{P}(B \mid A_i) \times \mathbb{P}(C \mid A_i),$$

alors on a

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(C \mid A_i) \mathbb{P}(A_i \mid B)$$

Preuve : On a par définition

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(C \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ \text{(probabilités totales)} &= \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(C \cap B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} \\ \text{(indep conditionnelle)} &= \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(C \mid A_i) \mathbb{P}(B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(C \mid A_i) \frac{\mathbb{P}(B \cap A_i)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(C \mid A_i) \mathbb{P}(A_i \mid B) \end{aligned}$$

d'où le lemme. □

Ainsi, comme conditionnellement au génotype de Martin, les génotypes de ses enfants sont indépendants, on peut donc appliquer le lemme :

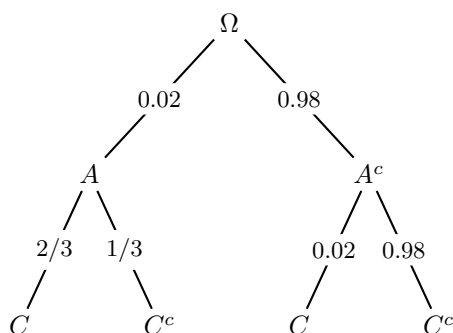
$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(G_{e_2} = bb \mid G_{e_1} = Mb) &= \mathbb{P}(G_{e_2} = bb \mid G = MM) \mathbb{P}(G = MM \mid G_{e_1} = Mb) \\
 &+ \mathbb{P}(G_{e_2} = bb \mid G = Mb) \mathbb{P}(G = Mb \mid G_{e_1} = Mb) \\
 &+ \mathbb{P}(G_{e_2} = bb \mid G = bb) \mathbb{P}(G = bb \mid G_{e_1} = Mb) \\
 &= 0 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times 0 \\
 &= \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Finalement, la probabilité que le deuxième enfant de Martin ait les yeux bleus, sachant que son premier a les yeux marrons vaut $1/4$.

Exercice 5 :

Notons A l'événement "la boîte est abîmée" et C l'événement "au moins un oeuf de la boîte est cassé".

D'après l'énoncé, on a l'arbre suivant :



On voudrait connaître la probabilité que la boîte est abîmée sachant qu'au moins un oeuf est cassé (celui dans la main de l'apprenti). Pour cela, on applique la formule de Bayes :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A \mid C) &= \frac{\mathbb{P}(C \mid A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(C \mid A) \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C \mid A^c) \mathbb{P}(A^c)} \\
 &= \frac{2/3 \times 0.02}{2/3 \times 0.02 + 0.02 \times 0.98} \\
 &\approx 0.40
 \end{aligned}$$

Exercice 6 :

Soit $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ muni de la loi uniforme. Considérons les événements $A_i = \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \mid \omega_i = 6\}$ "le $i^{\text{ème}}$ dé affiche sur 6" (pour $i = 1$ ou 2), et $C = \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \mid \omega_1 \neq \omega_2\}$.

Calculons la probabilité d'obtenir un 6 sachant que les deux dés n'ont pas obtenu le même

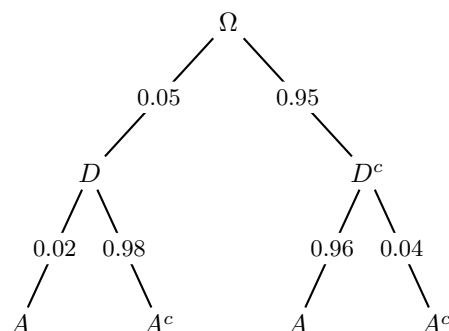
résultat :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \mid C) &= \frac{\mathbb{P}((A_1 \cup A_2) \cap C)}{\mathbb{P}(C)} \\
 &= \frac{|(A_1 \cup A_2) \cap C|}{|C|} \\
 &= \frac{|(A_1 \cap C) \cup (A_2 \cap C)|}{|C|} \\
 &= \frac{|\{(6, \omega_2), \omega_2 \in \{1, \dots, 5\}\} \cup \{(\omega_1, 6), \omega_1 \in \{1, \dots, 5\}\}|}{|C|} \\
 &\stackrel{\text{union disjointe}}{=} \frac{|\{(6, \omega_2), \omega_2 \in \{1, \dots, 5\}\}| + |\{(\omega_1, 6), \omega_1 \in \{1, \dots, 5\}\}|}{|C|} \\
 &= \frac{5 + 5}{6 \times 5} \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Exercice 7 :

Notons D l'événement "la pièce est défectueuse", et A l'événement "la pièce est acceptée lors du contrôle".

D'après l'énoncé, on a l'arbre suivant :



1. Il existe deux sortes d'erreur de contrôle :

- soit la pièce est acceptée alors qu'elle est défectueuse, ie $A \cap D$,
- soit la pièce est refusée alors qu'elle est en bon état, ie $A^c \cap D^c$.

D'autre part, ces deux événements sont disjoints. Ainsi, la probabilité d'une erreur de contrôle vaut :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\{A \cap D\} \cup \{A^c \cap D^c\}) &= \mathbb{P}(A \cap D) + \mathbb{P}(A^c \cap D^c) \\
 &= \mathbb{P}(A \mid D) \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(A^c \mid D^c) \mathbb{P}(D^c) \\
 &= 0.02 \times 0.05 + 0.04 \times 0.95 \\
 &= 0.001 + 0.038 \\
 &\approx 0.04
 \end{aligned}$$

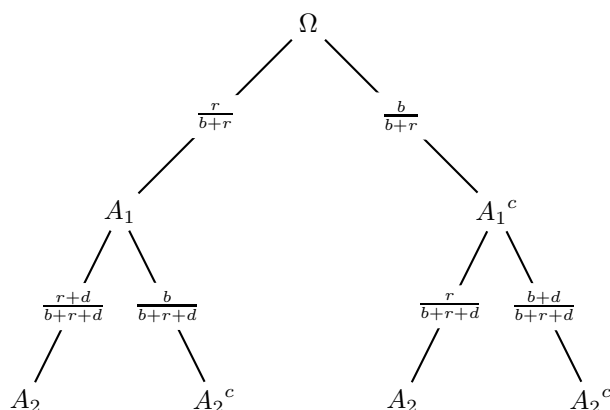
2. On se demande la probabilité qu'une pièce soit défectueuse sachant qu'elle a été acceptée.

Pour cela, on applique la formule de Bayes :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(D | A) &= \frac{\mathbb{P}(A | D) \mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(A | D) \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(A | D^c) \mathbb{P}(D^c)} \\
 &= \frac{0.02 \times 0.05}{0.02 \times 0.05 + 0.96 \times 0.95} \\
 &= \frac{0.001}{0.001 + 0.912} \\
 &= \frac{1}{913} \\
 &\approx 0.001
 \end{aligned}$$

Exercice 8 :

Notons A_i l'évènement "la $i^{\text{ème}}$ boule tirée est rouge" (pour $i \in \{1, 2\}$). On obtient l'arbre suivant :



1. On se demande quelle est la probabilité que la deuxième boule tirée soit rouge. En appliquant la formule des probabilités totales, on obtient

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A_2) &= \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2 | A_1^c) \mathbb{P}(A_1^c) \\
 &= \frac{r+d}{b+r+d} \times \frac{r}{b+r} + \frac{r}{b+r+d} \times \frac{b}{b+r} \\
 &= \frac{r(r+d+b)}{(b+r+d)(b+r)} \\
 &= \frac{r}{b+r} \\
 &= \mathbb{P}(A_1)
 \end{aligned}$$

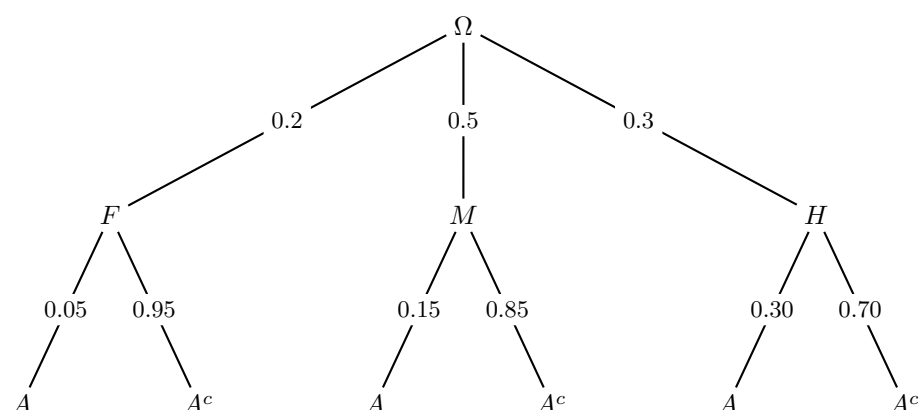
2. On se demande quelle est la probabilité que la première boule tirée soit rouge sachant que la seconde est rouge. En appliquant la formule de Bayes, on obtient

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A_1 | A_2) &= \frac{\mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(A_2)} \\
 &= \left(\frac{r+d}{b+r+d} \times \frac{r}{b+r} \right) \times \frac{b+r}{r} \\
 &= \frac{r+d}{b+r+d} \\
 &= \mathbb{P}(A_2 | A_1)
 \end{aligned}$$

Exercice 9 :

Introduisons les notations suivantes :

- F : "l'assuré est un conducteur à faible risque",
- M : "l'assuré est un conducteur à risque moyen",
- H : "l'assuré est un conducteur à haut risque",
- A l'évènement "l'assuré a un accident au cours de l'année".



1. On se demande quelle est la probabilité qu'un assuré ait un accident. En appliquant la formule des probabilités totales, on obtient

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A | F) \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(A | M) \mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(A | H) \mathbb{P}(H) \\
 &= 0.05 \times 0.2 + 0.15 \times 0.5 + 0.3 \times 0.3 \\
 &= 0.01 + 0.075 + 0.09 \\
 &= 0.175
 \end{aligned}$$

La probabilité qu'un assuré ait un accident vaut 0.18.

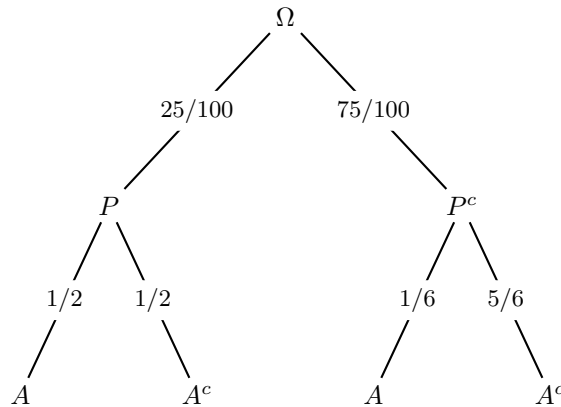
2. On se demande quelle est la probabilité qu'un assuré soit un conducteur à faible risque sachant qu'il n'a pas eu d'accident dans l'année. En appliquant la formule de Bayes, on obtient

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(F | A^c) &= \frac{\mathbb{P}(A^c | F) \mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(A^c)} \\
 &= \frac{0.95 \times 0.2}{1 - \mathbb{P}(A)} \\
 &= \frac{0.19}{0.825} \\
 &\approx 0.23
 \end{aligned}$$

La probabilité d'être à faible risque sachant qu'on n'a pas eu d'accident est de 0.23.

Exercice 10 :

Notons P l'évènement "le dé est pipé" et A l'évènement "on obtient un 6". D'après l'énoncé, on obtient l'arbre suivant :



On se demande quelle est la probabilité que le dé soit pipé sachant qu'on a obtenu un 6. En appliquant la formule de Bayes, on obtient

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(P \mid A) &= \frac{\mathbb{P}(A \mid P) \mathbb{P}(P)}{\mathbb{P}(A \mid P) \mathbb{P}(P) + \mathbb{P}(A \mid P^c) \mathbb{P}(P^c)} \\
 &= \frac{1/2 \times 1/4}{1/2 \times 1/4 + 1/6 \times 3/4} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Finalement, on a autant de chance que le dé soit pipé qu'il ne le soit pas sachant qu'on a obtenu un 6.

Exercice 11 :

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité au plus dénombrable. Montrons par récurrence que $\forall n \geq 1$,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{HR}(n) &: \text{ "}\forall A_1, \dots, A_{n+1} \text{ évènements tels que } \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) > 0, \text{ " } \\
 \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \dots \mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_1 \cap \dots \cap A_n)
 \end{aligned}$$

Commençons par remarquer que cette égalité a toujours du sens. En effet, étant donné que $\forall k \leq n, \bigcap_{i=1}^k A_i \supset \bigcap_{i=1}^n A_i$, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) > 0$$

et on peut bien conditionner par rapport aux intersections $A_1 \cap \dots \cap A_k$.

Initialisation : Soient A_1 et A_2 deux évènements tels que $\mathbb{P}(A_1) > 0$. Par définition de la probabilité conditionnelle de A_2 sachant A_1 ,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \times \mathbb{P}(A_1)$$

d'où $\mathcal{HR}(1)$.

Hérédité : Supposons que $\mathcal{HR}(n)$ soit vérifiée pour $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque mais fixé, et montrons $\mathcal{HR}(n+1)$.

Soit $A_1, \dots, A_{n+2}$ des évènements tels que $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) > 0$.

En particulier, $\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i) \geq \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i) > 0$ et on peut appliquer la formule de récurrence au rang n . On obtient donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+2} A_i\right) &= \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) \cap A_{n+2}\right) \\ \mathcal{HR}(2) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) \mathbb{P}\left(A_{n+2} \mid \bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) \\ \mathcal{HR}(n) &= \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \dots \mathbb{P}(A_{n+1} \mid A_1 \cap \dots \cap A_n) \mathbb{P}(A_{n+2} \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n+1})\end{aligned}$$

D'où $\mathcal{HR}(n+1)$ ce qui achève la récurrence.

Exercice 12 :

On considère l'univers $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \{1, \dots, n+1\} \mid \forall i \neq j, \omega_i \neq \omega_j\}$ de tous les tirages possibles, muni de la loi uniforme.

On s'intéresse à l'évènement $A = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \Omega \mid \omega_1 < \omega_2 < \omega_3\}$

1. On introduit pour tous $1 \leq i < j < k \leq n+1$, l'évènement $B_{i,j,k}$: "l'ensemble des boules tirées est $\{i, j, k\}$ ". Ainsi,

$$B_{i,j,k} = \{(i, j, k), (i, k, j), (j, i, k), (j, k, i), (k, i, j), (k, j, i)\}.$$

D'autre part, on remarque que

$$A \cap B_{i,j,k} = \{(i, j, k)\}.$$

En effet, c'est le seul élément de $B_{i,j,k}$ ayant ses composantes triées dans un ordre croissant.

Calculons la probabilité conditionnelle de A sachant $B_{i,j,k}$. Comme on a une loi uniforme, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \mid B_{i,j,k}) &= \frac{|A \cap B_{i,j,k}|}{|B_{i,j,k}|} \\ &= \frac{1}{6}\end{aligned}$$

En outre, on remarque que $\{B_{i,j,k}\}_{1 \leq i < j < k \leq n+1}$ forme une partition de Ω . On obtient donc par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \sum_{1 \leq i < j < k \leq n+1} \underbrace{\mathbb{P}(A \mid B_{i,j,k})}_{1/6} \times \mathbb{P}(B_{i,j,k}) \\ &= \frac{1}{6} \underbrace{\sum_{1 \leq i < j < k \leq n+1} \mathbb{P}(B_{i,j,k})}_1 \\ &= \frac{1}{6}\end{aligned}$$

2. A présent, montrons par un raisonnement de dénombrement que

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{(n+1)n(n-1)} \sum_{p+q=n, p \geq 1, q \geq 1} pq$$

Pour cela, il faut regarder l'évènement A comme l'union disjointe

$$A = \bigcup_{p=2}^n \{(\omega_1, p, \omega_3) \in \Omega \mid \omega_1 < p < \omega_3\}$$

Ainsi, en passant au cardinal, on obtient

$$\begin{aligned}
 |A| &= \sum_{p=2}^n |\{(\omega_1, p, \omega_3) \in \Omega \mid \omega_1 < p < \omega_3\}| \\
 &= \sum_{p=1}^{n-1} |\underbrace{\{(\omega_1, p+1, \omega_3) \in \Omega \mid \omega_1 < p+1 < \omega_3\}}_{p \text{ choix pour } \omega_1 \text{ et } (n+1)-(p+1)=n-p \text{ choix pour } \omega_2}| \\
 &= \sum_{p=1}^{n-1} p(n-p) \\
 &= \sum_{p+q=n, p \geq 1, q \geq 1} pq
 \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{(n+1)n(n-1)} \sum_{p+q=n, p \geq 1, q \geq 1} pq$$

En combinant avec $\mathbb{P}(A) = 1/6$ obtenu à la première question, on obtient

$$\sum_{p+q=n, p \geq 1, q \geq 1} pq = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}.$$

Exercice 13 :

Considérons l'univers

$$\Omega = \{1, \dots, k+1\} \times \{0, 1\}^N.$$

Ainsi, tout élément $\omega \in \Omega$ s'écrit $\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_N)$ où $\omega_0 \in \{1, \dots, k+1\}$ représente la pièce tirée dans la boîte, et $\forall j \in \{1, \dots, N\}$, ω_j représente le $j^{\text{ème}}$ lancer (1 si pile et 0 si face).

D'après l'énoncé, $\forall 1 \leq i \leq k+1, \forall 1 \leq j \leq N$,

$$\mathbb{P}(\omega_j = 1 \mid \omega_0 = i) = \frac{i-1}{k}$$

Ainsi, conditionnellement à $\{\omega_0 = i\}$, ω_j peut être vu comme une épreuve de Bernoulli de paramètre $(i-1)/k$.

1. On se demande quelle est la probabilité de faire un pile lors du $N^{\text{ème}}$ lancer sachant que les $(N-1)$ premiers lancers sont tombés sur pile, ie on aimerait calculer

$$\mathbb{P}(\omega_N = 1 \mid \omega_1 = \dots = \omega_{N-1} = 1) = \frac{\mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_N = 1)}{\mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_{N-1} = 1)}$$

Posons $p_l = \mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_l = 1)$. On aimerait connaître un équivalent de p_l lorsque k tend vers $+\infty$. Par la formule des probabilités totales,

$$p_l = \sum_{i=1}^{k+1} \mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_l = 1 \mid \omega_0 = i) \underbrace{\mathbb{P}(\omega_0 = i)}_{1/(k+1)}$$

car $\mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_l = 1 \mid \omega_0 = i)$ représente la probabilité d'avoir l succès lors de la répétition d'épreuves de Bernoulli de paramètre $(i-1)/k$. On a donc

$$\mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_l = 1 \mid \omega_0 = i) = \binom{l}{1} \left(\frac{i-1}{k}\right)^l \left(1 - \frac{i-1}{k}\right)^0 = \left(\frac{i-1}{k}\right)^l$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} p_l &= \sum_{i=1}^{k+1} \left(\frac{i-1}{k} \right)^l \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{1}{k^l (k+1)} \sum_{i=1}^{k+1} (i-1)^l \\ &= \frac{1}{k^l (k+1)} \sum_{i=0}^k i^l \end{aligned}$$

Ainsi, on en déduit que la probabilité de faire un pile lors du $N^{\text{ème}}$ lancer sachant que les $(N-1)$ premiers lancers sont tombés sur pile vaut

$$\mathbb{P}(\omega_N = 1 \mid \omega_1 = \dots = \omega_{N-1} = 1) = \frac{\frac{1}{k^N (k+1)} \sum_{i=0}^k i^N}{\frac{1}{k^{N-1} (k+1)} \sum_{i=0}^k i^{N-1}} = \frac{1}{k} \frac{\sum_{i=0}^k i^N}{\sum_{i=0}^k i^{N-1}}$$

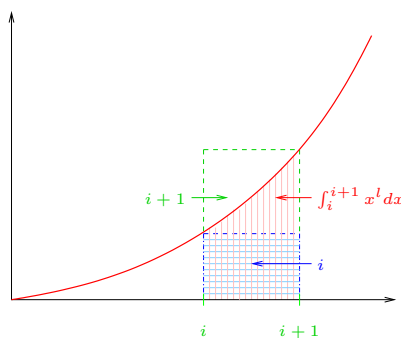
À présent, regardons la limite lorsque le nombre de pièces disponibles k tend vers $+\infty$. Commençons par monter un lemme d'analyse.

Lemme 2.

L'équivalent de la somme partielle de la série (grossièrement divergente) $(\sum_i i^l)$ vaut :

$$\sum_{i=0}^k i^l \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{k^{l+1}}{l+1}$$

Preuve : Pour trouver un équivalent de la somme, on utilise une technique de comparaison série intégrale. On commence par remarquer que la fonction $x \mapsto x^l$ est positive et croissante sur $\mathbb{R}^+$.



On obtient donc $\forall i \geq 0, \forall i \leq x \leq i+1$,

$$\begin{aligned} i^l &\leq x^l \leq (i+1)^l \\ i^l &\leq \int_i^{i+1} x^l dx \leq (i+1)^l \\ \sum_{i=0}^k i^l &\leq \int_0^{k+1} x^l dx \leq \sum_{i=0}^k (i+1)^l = \sum_{i=0}^{k+1} i^l \\ \int_0^k x^l dx &\leq \sum_{i=0}^k i^l \leq \int_0^{k+1} x^l dx \\ \frac{k^{l+1}}{l+1} &\leq \sum_{i=0}^k i^l \leq \frac{(k+1)^{l+1}}{l+1} \\ 1 &\leq \frac{l+1}{k^{l+1}} \sum_{i=0}^k i^l \leq \frac{(k+1)^{l+1}}{k^{l+1}} = \left(\frac{k+1}{k}\right)^l \end{aligned}$$

car

$$\int_0^k x^l dx = \left[\frac{x^{l+1}}{l+1} \right]_0^k = \frac{k^{l+1}}{l+1}$$

Or

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{k+1}{k} \right)^l = 1$$

On en déduit par le théorème des gendarmes que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{l+1}{k^{l+1}} \sum_{i=0}^k i^l = 1$ ie

$$\sum_{i=0}^k i^l \sim \frac{k^{l+1}}{l+1}$$

□

On en déduit très facilement un équivalent de p_l pour $k \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} p_l &= \frac{1}{k^l (k+1)} \sum_{i=0}^k i^l \\ &\underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{k^l (k+1)} \frac{k^{l+1}}{l+1} \\ &\underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{l+1} \end{aligned}$$

Finalement

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\omega_N = 1 \mid \omega_1 = \dots = \omega_{N-1} = 1) &= \frac{p_N}{p_{N+1}} \\ &\underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{N}{N+1} \end{aligned}$$

Ainsi, la probabilité de faire un pile lors du $N^{\text{ème}}$ tirage, sachant que les $N-1$ précédents sont tombés sur piles tend vers $\frac{N}{N+1}$ lorsque k tend vers $+\infty$.

- On généralise le résultat précédent à la probabilité conditionnelle sachant que les n premiers lancers sont tombés sur pile, que les m lancers suivants soient également tombés sur pile.

On s'intéresse donc cette fois à

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\omega_{n+1} = \dots = \omega_{n+m} = 1 \mid \omega_1 = \dots = \omega_n = 1) &= \frac{\mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_n = \omega_{n+1} = \dots = \omega_{n+m} = 1)}{\mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_n = 1)} \\
 &= \frac{p_{n+m}}{p_n} \\
 &= \frac{\frac{1}{k^{n+m}(k+1)} \sum_{i=0}^k i^{n+m}}{\frac{1}{k^n(k+1)} \sum_{i=0}^k i^n} \\
 &= \frac{1}{k^m} \frac{\sum_{i=0}^k i^{n+m}}{\sum_{i=0}^k i^n}
 \end{aligned}$$

Pour la limite lorsque $k \rightarrow +\infty$, on utilise l'équivalent de p_l obtenu à la question précédente.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\omega_{n+1} = \dots = \omega_{n+m} = 1 \mid \omega_1 = \dots = \omega_n = 1) &= \frac{p_{n+m}}{p_n} \\
 &\underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n+1}{n+m+1}
 \end{aligned}$$

2 ÉVÈNEMENTS INDÉPENDANTS

Rappels sur les événements indépendants

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité (au plus dénombrable).

Définition.

Deux événements A et B de mesure non nulle, sont dits indépendants si $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$ ou $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$, ie

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$$

Par extension, un événement de probabilité nulle est indépendant de tout autre événement.

Définition.

n événements $A_1, \dots, A_n$ sont dits indépendants si

$$\forall 1 \leq l \leq n, \forall 1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^l \mathbb{P}(A_{i_j})$$

Les exercices 14 et 15 ayant été traités en cours, je ne détaille pas la correction ici.

Exercice 16 :

On veut montrer que

$$A \perp\!\!\!\perp B \quad \Leftrightarrow \quad A^c \perp\!\!\!\perp B^c$$

$\Rightarrow$ Supposons que $A \perp\!\!\!\perp B$. Alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A^c \cap B^c) &= \mathbb{P}((A \cup B)^c) \\ &= 1 - \mathbb{P}(A \cup B) \\ &= 1 - (\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)) \\ &= 1 - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \\ &= (1 - \mathbb{P}(A))(1 - \mathbb{P}(B)) \\ &= \mathbb{P}(A^c) \mathbb{P}(B^c) \end{aligned}$$

d'où $A^c \perp\!\!\!\perp B^c$.

$\Leftarrow$ En appliquant le sens direct à A^c et B^c , on obtient

$$A^c \perp\!\!\!\perp B^c \quad \Rightarrow \quad (A^c)^c \perp\!\!\!\perp (B^c)^c \quad \text{ie} \quad A \perp\!\!\!\perp B$$

d'où la réciproque.

Ce résultat se généralise bien à n événements. Pour le démontrer, on s'appuie sur la formule de Poincaré démontrée dans le TD numéro 1.

Exercice 17 :

Supposons que les événements A , B et C soient indépendants. On veut montrer que A est indépendant de l'événement $B \cup C$.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) &= \mathbb{P}((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\
 &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \\
 &= \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C) \\
 &= \mathbb{P}(A) (\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C)) \\
 &= \mathbb{P}(A) (\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B \cap C)) \\
 &= \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \cup C)
 \end{aligned}$$

Ainsi, on a bien montré que

$$\mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \cup C),$$

d'où l'indépendance.

Exercice 18 :

1. On utilise la formule de Poincaré démontrée dans le TD numéro 1. On a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) \\
 &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \prod_{j=1}^l \mathbb{P}(A_{i_j}).
 \end{aligned}$$

Il suffit maintenant de voir que

$$\prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{P}(A_i)) = 1 + \sum_{l=1}^n (-1)^l \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \prod_{j=1}^l \mathbb{P}(A_{i_j}).$$

2. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe des événements indépendants $A_1, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) de même probabilité q qui forment une partition de Ω . Alors, d'après la question 1/,

$$1 = 1 - (1 - q)^n,$$

ce qui est équivalent à,

$$0 = (1 - q)^n.$$

Or, comme $n \geq 2$, on a nécessairement $q < 1$, donc on a abouti à une contradiction.

Remarque : On aurait pu s'en douter car dans ce cas on aurait

$$A_n^c = \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i,$$

or A_n et A_n^c ne sont pas indépendants, sauf si l'un des deux est de mesure nulle.

Exercice 19 :

On note A l'événement "l'élève est un garçon" et B l'événement "l'élève est en CP". On a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A \cap B) &= \frac{4}{16 + n}, \\
 \mathbb{P}(A) &= \frac{10}{16 + n}, \\
 \mathbb{P}(B) &= \frac{10}{16 + n}.
 \end{aligned}$$

Donc, n répond à la question de l'exercice ssi

$$1 = \frac{25}{16 + n},$$

ie $n = 9$.

Exercice 20 :

1. On note D_n le nombre de déformations subies lors de la transmission. L'indice n rappelle le fait que le signal passe à travers n relais. L'effet de chaque relais peut être modélisé par une variable de Bernoulli, donc $D_n \sim \mathcal{B}(n, 1 - p)$. On note BC l'événement "le bon chiffre est transmis". On a alors

$$\mathbb{P}(BC) = \mathbb{P}(D_n \text{ pair}) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} p^{n-2k} (1-p)^{2k}.$$

2. Si on suppose que la limite l existe, il suffit d'écrire

$$\mathbb{P}(D_n \text{ pair}) = \mathbb{P}(\{D_n - D_1 \text{ pair}\} \cap \{D_1 = 0\}) + \mathbb{P}(\{D_n - D_1 \text{ impair}\} \cap \{D_1 = 1\}).$$

Or, $D_n - D_1$ et D_1 sont indépendantes de lois respectives $\mathcal{B}(n-1, 1-p)$ et $\mathcal{B}(1-p)$. On a alors,

$$l = lp + (1-l)(1-p),$$

d'où $l = 1/2$.

Exercice 21 :

1. L'espace probabilisé considéré est $\Omega = \{1, \dots, 12\}$ muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Un simple dénombrement donne

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= 1/2, \\ \mathbb{P}(B) &= 1/3, \\ \mathbb{P}(A \cup B) &= 1/6,\end{aligned}$$

donc A et B sont indépendants.

2. L'espace probabilisé considéré est $\Omega = \{1, \dots, 13\}$ muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Un simple dénombrement donne

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= 2/13, \\ \mathbb{P}(B) &= 6/13, \\ \mathbb{P}(A \cup B) &= 4/13,\end{aligned}$$

donc A et B ne sont pas indépendants.

3 VARIABLES ALÉATOIRES INDÉPENDANTES

Exercice 22 :

L'espace des probabilités considéré est $\Omega = \{0, 1\}^n$, muni de la mesure de probabilité $\mathbb{P}$ définie par :

$$\mathbb{P} : \left(\begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & [0, 1] \\ (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) & \longmapsto & p^{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \varepsilon_i} \end{array} \right)$$

Remarquons que $(\Omega, \mathbb{P})$ modélise la répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètre p .

On considère pour tout i la variable aléatoire

$$X_i : \left(\begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & \{0, 1\} \\ (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) & \longmapsto & \varepsilon_i \end{array} \right)$$

On veut montrer que les variables aléatoires X_i sont indépendantes. Pour cela, montrons que

$$\forall (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n, \quad \mathbb{P}(X_1 = \varepsilon_1, \dots, X_n = \varepsilon_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = \varepsilon_i)$$

Commençons par regarder le terme de gauche :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = \varepsilon_1, \dots, X_n = \varepsilon_n) &= \mathbb{P}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / X_1(\omega_1, \dots, \omega_n) = \varepsilon_1, \dots, X_n(\omega_1, \dots, \omega_n) = \varepsilon_n\}) \\ &= \mathbb{P}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / \omega_1 = \varepsilon_1, \dots, \omega_n = \varepsilon_n\}) \\ &= \mathbb{P}(\{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)\}) \\ &= p^{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \varepsilon_i} \end{aligned}$$

D'un autre côté, déterminons la loi des X_i . Pour cela, calculons $\mathbb{P}(X_i = 1)$ et $\mathbb{P}(X_i = 0)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_i = 1) &= \mathbb{P}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / X_i(\omega_1, \dots, \omega_n) = 1\}) \\ &= \mathbb{P}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / \omega_i = 1\}) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / \omega_i = 1\}} \{(\omega_1, \dots, \omega_n)\}\right) \\ &= \sum_{\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / \omega_i = 1\}} \mathbb{P}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n)\}) \\ &= \sum_{\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / \omega_i = 1\}} p^{\sum_{j=1}^n \omega_j} (1-p)^{n-\sum_{j=1}^n \omega_j} \\ &= \sum_{\{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / \omega_i = 1\}} p^{1+\sum_{j \neq i} \omega_j} (1-p)^{n-1-\sum_{j \neq i} \omega_j} \\ &= p \sum_{\{(\omega_1, \dots, \omega_{i-1}, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n) \in \{0, 1\}^{n-1}\}} p^{\sum_{j \neq i} \omega_j} (1-p)^{n-1-\sum_{j \neq i} \omega_j} \\ &= p \times S \end{aligned}$$

avec

$$S := \sum_{\{(\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \in \{0, 1\}^{n-1}\}} p^{\sum_{j=1}^{n-1} \omega_j} (1-p)^{n-1-\sum_{j=1}^{n-1} \omega_j}$$

Or $S = 1$. En effet, commençons par remarquer que $\sum_{j=1}^{n-1} \omega_j$ n'est autre que le nombre de ω_j égaux à 1. Considérons

$$A_k := \left\{ (\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \in \{0, 1\}^{n-1} / \sum_{j=1}^{n-1} \omega_j = k \right\}$$

Tout d'abord, on remarque que $\forall (\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \in A_k$,

$$p^{\sum_{j=1}^{n-1} \omega_j} (1-p)^{n-1-\sum_{j=1}^{n-1} \omega_j} = p^k (1-p)^{(n-1)-k},$$

cette quantité est constante sur les A_k . D'autre part, $A_0, \dots, A_{n-1}$ forme une partition de $\{0, 1\}^{n-1}$ et $\forall k, |A_k| = \binom{n}{k}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{(\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \in A_k} p^{\sum_{j=1}^{n-1} \omega_j} (1-p)^{n-1-\sum_{j=1}^{n-1} \omega_j} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} |A_k| p^k (1-p)^{(n-1)-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k} \\ &= (p + 1-p)^{n-1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc on a bien montré que $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$. On en déduit immédiatement (comme X_i prend ses valeurs dans $\{0, 1\}$) que $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - \mathbb{P}(X_i = 1) = 1 - p$. Ainsi, on a montré que

$$\forall 1 \leq i \leq n, \forall \varepsilon_i \in \{0, 1\}, \quad \mathbb{P}(X_i = \varepsilon_i) = \begin{cases} p & \text{si } \varepsilon_i = 1 \\ 1-p & \text{si } \varepsilon_i = 0 \end{cases} = p^{\varepsilon_i} (1-p)^{1-\varepsilon_i}$$

d'où

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = \varepsilon_i) &= \prod_{i=1}^n p^{\varepsilon_i} (1-p)^{1-\varepsilon_i} \\ &= p^{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \varepsilon_i} \\ &= \mathbb{P}(X_1 = \varepsilon_1, \dots, X_n = \varepsilon_n) \end{aligned}$$

et ce quelque soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n$ d'où l'indépendance des X_i .

Exercice 23 :

XY est à valeurs dans $\{0, 1\}$. Calculons la probabilité que cette variable vaille 1.

$$\mathbb{P}(XY = 1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = pq,$$

donc $XY \sim \mathcal{B}(pq)$.

Exercice 24 :

S est à valeurs dans $\{0, \dots, n\}$. Calculons la probabilité que cette variable vaille $k \in \{0, \dots, n\}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S = k) &= \sum_{A \in \mathcal{P}_k(1, \dots, n)} \mathbb{P}(\forall i \in A, X_i = 1 \text{ et } \forall j \notin A, X_j = 0) \\ &= \sum_{A \in \mathcal{P}_k(1, \dots, n)} p^k (1-p)^{n-k}, \\ &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \end{aligned}$$

donc $S \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 25 :

Le plus simple ici est d'utiliser le résultat de l'exercice 22 pour se ramener à des variables de Bernoulli indépendantes et de conclure grâce au résultat de l'exercice 24. Sinon, on peut passer par le calcul et appliquer (ou en déduire) la formule de Vandermonde. Plus précisément, $X + Y$ est à valeurs dans $\{0, \dots, n + m\}$. Calculons la probabilité que cette variable vaille $k \in \{0, \dots, n + m\}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y = k) &= \sum_{l=0 \vee (k-n)}^{k \wedge m} \mathbb{P}(X = l \text{ et } Y = k - l), \\ &= \sum_{l=0 \vee (k-n)}^{k \wedge m} \mathbb{P}(X = l) \mathbb{P}(Y = k - l), \\ &= \sum_{l=0 \vee (k-n)}^{k \wedge m} \binom{m}{l} \binom{n}{k-l} p^k (1-p)^{n+m-k}, \end{aligned}$$

or, la formule de Vandermonde nous dit que

$$\sum_{l=0 \vee (k-n)}^{k \wedge m} \binom{m}{l} \binom{n}{k-l} = \binom{n+m}{k},$$

d'où le résultat.

Exercice 26 :

$X + Y$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$. Calculons la probabilité que cette variable vaille $k \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y = k) &= \sum_{l=0}^k \mathbb{P}(X = l \text{ et } Y = k - l), \\ &= \sum_{l=0}^k \frac{\lambda^l}{l!} e^{-\lambda} \frac{\mu^{k-l}}{(k-l)!} e^{-\mu}, \\ &= \frac{1}{k!} \underbrace{\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} \lambda^l \mu^{k-l}}_{(\lambda+\mu)^k} e^{-(\lambda+\mu)}, \end{aligned}$$

donc $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

Exercice 27 :

On modélise l'expérience par l'ensemble probabilisé $\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{0, 1\}$, où la première coordonnée désigne le résultat du lancer de dé et la seconde désigne le résultat du lancer de pièce (1 si la pièce tombe sur pile, 0 sinon). Pour $\omega = (x, y) \in \Omega$, on note $X(\omega) = x$, $Y(\omega) = y$ et

$$G = x(2y - 1).$$

Ainsi, X représente le résultat du dé, Y représente le résultat du lancer de pièce et G représente le gain algébrique du joueur (le gain peut être négatif, ce qui correspond à une perte). G est à valeurs dans $\pm \{1, \dots, 6\}$. Calculons la probabilité que cette variable vaille $k \in \pm \{1, \dots, 6\}$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(G = k) &= \mathbb{P}(X = |k|) \mathbb{P}\left(Y = \frac{k}{|k|}\right), \\ &= \frac{1}{12}, \end{aligned}$$

si le dé et la pièce sont équilibrés. L'énoncé n'est pas précis sur ce sujet. Sinon, seule la dernière ligne est erronée.

Exercice 28 :

L'univers est $\Omega = \{1, \dots, N\}^n$ où N est le nombre de boîtes, et n est le nombre de boules. On munit Ω de la loi uniforme (on suppose que chaque combinaison a autant de chance d'être obtenue). Remarquons qu' Ω tient compte de l'ordre des tirages. On considère les variables aléatoires suivantes :

- X_i ($1 \leq i \leq n$) représente le numéro de la boîte dans laquelle la $i^{\text{ème}}$ boule atterrit,
- Y_k ($1 \leq k \leq N$) représente le nombre de boules tombées dans la boîte numéro k ,
- Z_k ($1 \leq k \leq N$) est une variable aléatoire de Bernoulli valant 1 si la $k^{\text{ème}}$ boîte est vide,
- V est le nombre de boîtes vides.

1. Pour tout $1 \leq i \leq n$, X_i est définie par :

$$X_i : \left(\begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & \{1, \dots, N\} \\ (b_1, \dots, b_n) & \longmapsto & b_i \end{array} \right)$$

Elle représente bien la boîte dans laquelle est tombée la $i^{\text{ème}}$ boule. Montrons que les X_i sont indépendants. Pour cela, montrons que

$$\forall (k_1, \dots, k_n) \in \{1, \dots, N\}^n, \quad \mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_n = k_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

Soit donc $(k_1, \dots, k_n) \in \{1, \dots, N\}^n$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_n = k_n) &= \mathbb{P}(\{(b_1, \dots, b_n) \in \Omega / X_1(b_1, \dots, b_n) = k_1, \dots, X_n(b_1, \dots, b_n) = k_n\}) \\ &= \mathbb{P}(\{(b_1, \dots, b_n) \in \Omega / b_1 = k_1, \dots, b_n = k_n\}) \\ &= \mathbb{P}(\{(k_1, \dots, k_n)\}) \\ &= \left(\frac{1}{N}\right)^n \end{aligned}$$

D'autre part, pour $i \in \{1, \dots, n\}$, calculons $\mathbb{P}(X_i = k_i)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_i = k_i) &= \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{(b_1, \dots, b_n) \in \Omega / b_i = k_i} \{X_1 = b_1, \dots, X_n = b_n\}\right) \\ &= \sum_{(b_1, \dots, b_n) \in \Omega / b_i = k_i} \mathbb{P}(X_1 = b_1, \dots, X_n = b_n) \\ &= \sum_{(b_1, \dots, b_n) \in \Omega / b_i = k_i} \left(\frac{1}{N}\right)^n \\ &= \left(\frac{1}{N}\right)^n \mid \{(b_1, \dots, b_n) \in \Omega / b_i = k_i\} \mid \\ &= \left(\frac{1}{N}\right)^n N^{n-1} \\ &= \frac{1}{N} \end{aligned}$$

Ainsi, on en déduit que chaque X_i suit une loi uniforme sur $\{1, \dots, N\}$. De plus,

$$\prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = k_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{N} = \left(\frac{1}{N}\right)^n = \mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_n = k_n)$$

D'où l'indépendance des X_i .

2. Maintenant, on étudie les Y_k pour $1 \leq k \leq N$ (ie on étudie boîte par boîte).

Soit $0 \leq s \leq n$. $\{Y_k = s\}$ est l'événement : "il y a s boules dans la boîte k ", ie il existe un ensemble $I \in \mathcal{P}_s(1, \dots, n)$ de s indices telles que les boules indexées par I sont dans la $k^{\text{ème}}$ boîte, et les autres sont ailleurs :

$$\begin{aligned} \{Y_k = s\} &= \bigsqcup_{I \in \mathcal{P}_s(1, \dots, n)} \{\forall i \in I, X_i = k \text{ et } \forall i \notin I, X_i \neq k\} \\ &= \bigsqcup_{I \in \mathcal{P}_s(1, \dots, n)} \left[\left(\bigcap_{i \in I} \{X_i = k\} \right) \cap \left(\bigcap_{i \notin I} \{X_i \neq k\} \right) \right] \end{aligned}$$

Ainsi, par indépendance des X_i , on obtient que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_k = s) &= \sum_{I \in \mathcal{P}_s(1, \dots, n)} \left[\prod_{i \in I} \mathbb{P}(X_i = k) \times \prod_{i \notin I} \underbrace{\mathbb{P}(X_i \neq k)}_{1 - \mathbb{P}(X_i = k)} \right] \\ &= \sum_{I \in \mathcal{P}_s(1, \dots, n)} \left[\prod_{i \in I} \frac{1}{N} \times \prod_{i \notin I} \left(1 - \frac{1}{N} \right) \right] \\ (\forall I \in \mathcal{P}_s(1, \dots, n), |I| = s) &= \sum_{I \in \mathcal{P}_s(1, \dots, n)} \left[\left(\frac{1}{N} \right)^s \times \left(1 - \frac{1}{N} \right)^{n-s} \right] \\ &= |\mathcal{P}_s(1, \dots, n)| \left(\frac{1}{N} \right)^s \left(1 - \frac{1}{N} \right)^{n-s} \\ &= \binom{n}{s} \left(\frac{1}{N} \right)^s \left(1 - \frac{1}{N} \right)^{n-s} \end{aligned}$$

On reconnait une loi binomiale :

$$\forall 1 \leq k \leq N, \quad Y_k \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{N}\right)$$

En particulier, on peut calculer

$$\mathbb{P}(Y_k = 0) = \binom{n}{0} \left(\frac{1}{N} \right)^0 \left(1 - \frac{1}{N} \right)^{n-0} = \left(1 - \frac{1}{N} \right)^n$$

3. D'autre part, Z_k suit une loi de Bernouilli $\mathcal{B}(p)$. Elle vaut 1 si la $k^{\text{ème}}$ boîte est vide, et 0 sinon. En d'autres termes,

$$\{Z_k = 1\} = \{Y_k = 0\}$$

Pour connaître la loi de Z_k , il suffit de déterminer le paramètre p .

$$\begin{aligned} p &= \mathbb{P}(Z_k = 1) \\ &= \mathbb{P}(Y_k = 0) \\ &= \left(1 - \frac{1}{N} \right)^n \end{aligned}$$

Finalement,

$$Z_k \sim \mathcal{B}\left(\left(1 - \frac{1}{N}\right)^n\right)$$

On peut voir aisément que les Z_k ne sont pas indépendantes. Notamment, elles ne peuvent pas valoir 1 simultanément. En effet, l'événement $\{Z_1 = 1, \dots, Z_N = 1\}$ n'est autre que l'événement où toutes les boîtes sont vides, ce qui est impossible. Ainsi,

$$\mathbb{P}(Z_1 = 1, \dots, Z_N = 1) = 0 \neq \left(\left(1 - \frac{1}{N} \right)^n \right)^N = \prod_{k=1}^N \mathbb{P}(Z_k = 1)$$

V étant le nombre de boîtes vides, on a

$$V = \sum_{k=1}^N Z_k$$

Remarque : Attention ! On ne peut pas dire que V est de loi binomiale car les Z_k ne sont pas indépendants !!

Exercice 29 :

L'univers Ω considéré est le suivant :

$$\Omega = \{(1), (0, 1), (0, 0, 1), (0, 0, 0, 1), \dots\}$$

- 0 représente "Face", et 1 représente "Pile". On joue à pile ou face, et on s'arrête dès qu'un joueur tombe sur pile, d'où le choix de Ω .

Calculons la probabilité d'un singleton : soit $(0, \dots, 0, 1) \in \Omega$. Notons n sa longueur. Comme la pièce est équilibrée, la probabilité de tomber sur pile est la même que celle de tomber sur face et vaut $1/2$. Alors

$$\mathbb{P} \left(\left\{ \underbrace{(0, \dots, 0, 1)}_n \right\} \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

Vérification :

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right) = 1$$

- Introduisons la notation suivante : pour tout $\omega = (0, \dots, 0, 1) \in \Omega$, notons $\ell(\omega)$ sa longueur. A les l'événement "le joueur A gagne" : un n -uplet $\omega = (0, \dots, 0, 1) \in \Omega$ est dans A ssi $n = \ell(\omega) \equiv 1[3]$.

$$A = \{\omega \in \Omega / \ell(\omega) \equiv 1[3]\} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega / \ell(\omega) = 3k + 1\}$$

De façon analogue, pour B l'événement "le joueur B gagne" :

$$B = \{\omega \in \Omega / \ell(\omega) \equiv 2[3]\} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega / \ell(\omega) = 3k + 2\}$$

D'autre part $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ est l'événement "ni A ni B ne gagne". Ainsi,

$$(A \cup B)^c : \text{"le joueur C gagne"}$$

- X est la variables représentant le nombre de coups nécessaire à ce que A gagne (si il gagne) et valant $+\infty$ s'il perd. La variable aléatoire X est à valeurs dans $\{3k + 1, k \in \mathbb{N}\} \cup \{+\infty\}$. Pour déterminer sa loi, il reste à calculer les probabilités élémentaires.

L'événement $\{X = 3k + 1\}$ est l'événement "le joueur A a gagné au bout de son $(k - 1)^{\text{ème}}$ lancer" : il y a eu $3k$ lancers tombés sur face, puis pile lors du $3k + 1^{\text{ème}}$ lancer. Ainsi $\{X = 3k + 1\}$ est le singleton contenant l'unique élément ω_0 de Ω de longueur $\ell(\omega_0) = 3k + 1$. Ainsi,

$$\mathbb{P}(X = 3k + 1) = \mathbb{P}(\{\omega_0\}) = \left(\frac{1}{2} \right)^{3k+1}$$

D'autre part, par σ -additivité, comme les singletons $\{X = 3k + 1\}$ sont 2 à 2 disjoints, on obtient

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X = +\infty) &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{X = 3k + 1\}\right) \\
 &= 1 - \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X = 3k + 1) \\
 &= 1 - \sum_{k \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^{3k+1} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} \left(\frac{1}{2^3}\right)^k \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{8}}\right) \\
 &= 1 - \frac{4}{7} \\
 &= \frac{3}{7}
 \end{aligned}$$

Si Y modélise le nombre de coups nécessaires à la victoire de B , par un travail analogue à celui pour X , on obtient que Y est à valeurs dans $\{3k + 2, k \in \mathbb{N}\} \cup \{+\infty\}$ et que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(Y = 3k + 2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{3k+2}$$

et

$$\mathbb{P}(Y = +\infty) = 1 - \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(Y = 3k + 2) = 1 - \sum_{k \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^{3k+2} = \frac{5}{7}$$

Les variables aléatoires X et Y ne peuvent pas être indépendantes du fait que les joueurs A et B ne peuvent pas gagner dans une même partie.

Par exemple, l'événement $\{X = 1\} \cap \{Y = 2\} = \{(1)\} \cap \{(0, 1)\} = \emptyset$ d'où

$$\mathbb{P}(X = 1 \text{ et } Y = 2) = 0 \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \mathbb{P}(X = 1) \mathbb{P}(Y = 2)$$

Donc X et Y ne sont pas indépendantes.